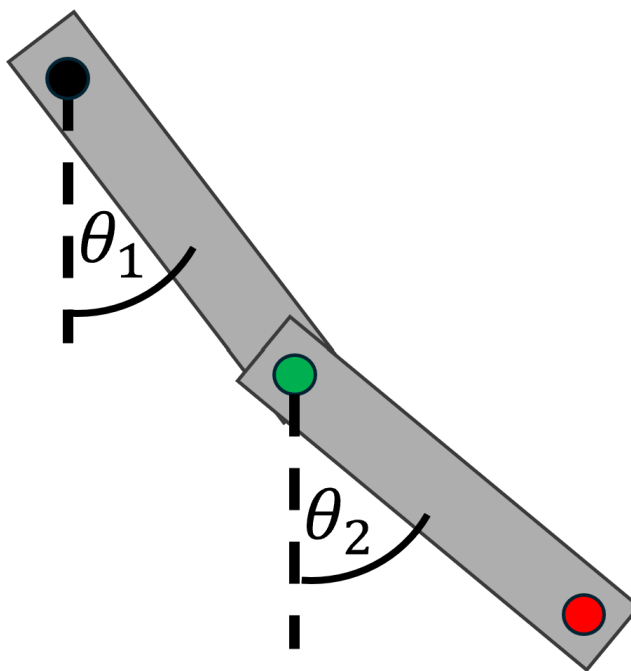


(77336) מעבדה בפיזיקה ב 2 | ניסוי כאוס הרחבה חלק 1

שמות: שקד סוקניק וניר כהן

תיאור הניסוי

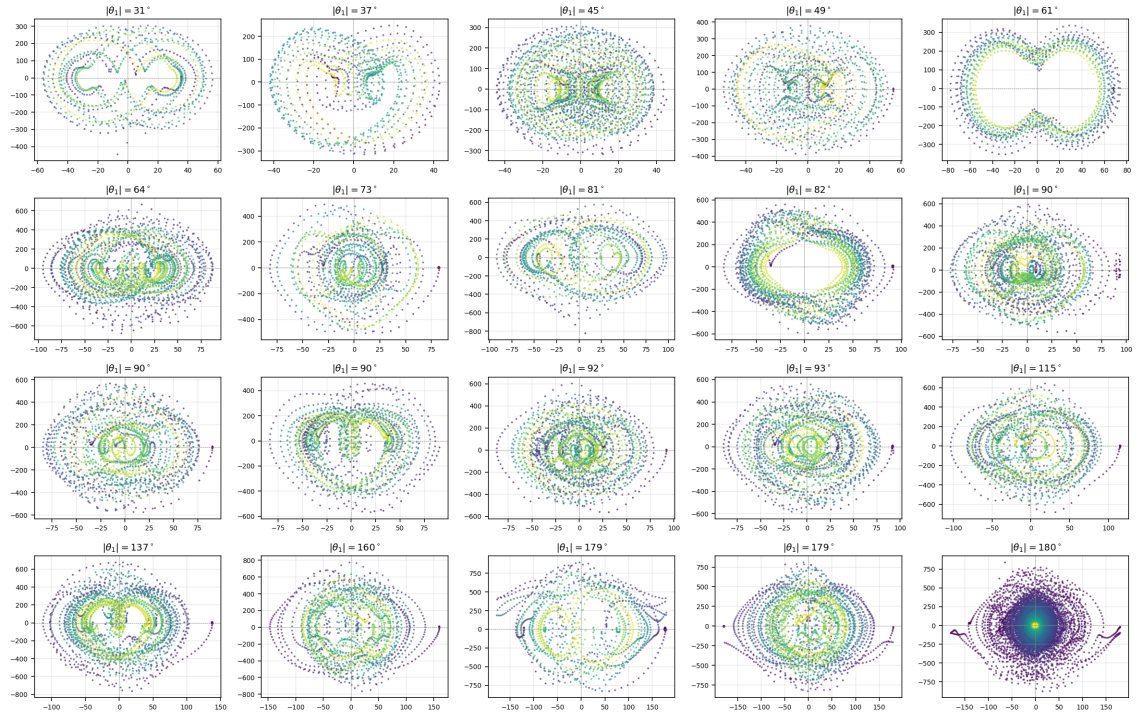


המערכת שעסקנו בה הייתה מטוטלת כפולה, המורכבת משני מוטות המחוברים אחד לשני בציר שהם חופשיים לנוע סביבו, ואחד המוטות מחובר לקיר בציר נוסף חופשי.

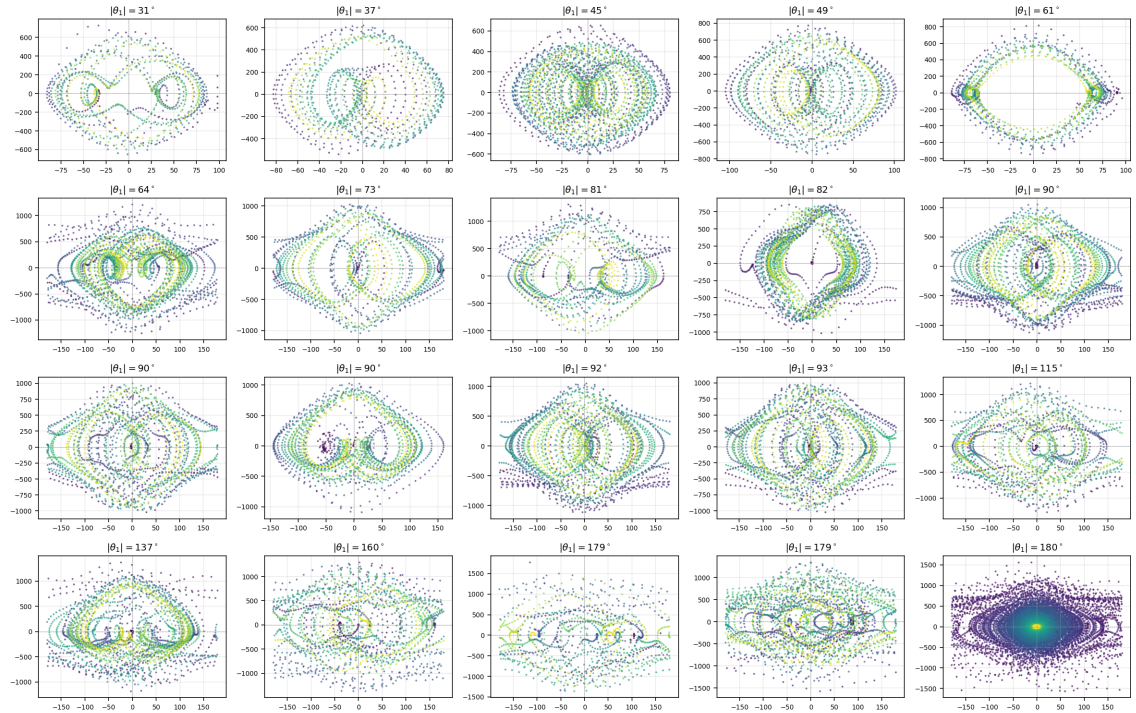
בניסוי מדדנו את זוויות המוטות לאורך הזמן, בעזרת מצלמה שצילמה את המוטות.

על מנת לחלץ את הנתונים מהסרטון הדבקנו מדבקה צבעונית לקצה כל מוט, אחריהן עקבנו בעזרת קוד עיבוד תמונה.

לאורך הניסוי עשינו מדידות שונות בהן שיחררנו את המטוטלת בזוויות התחלתיות שונות, וצילמנו את התפתחות המערכת לאורך הזמן.

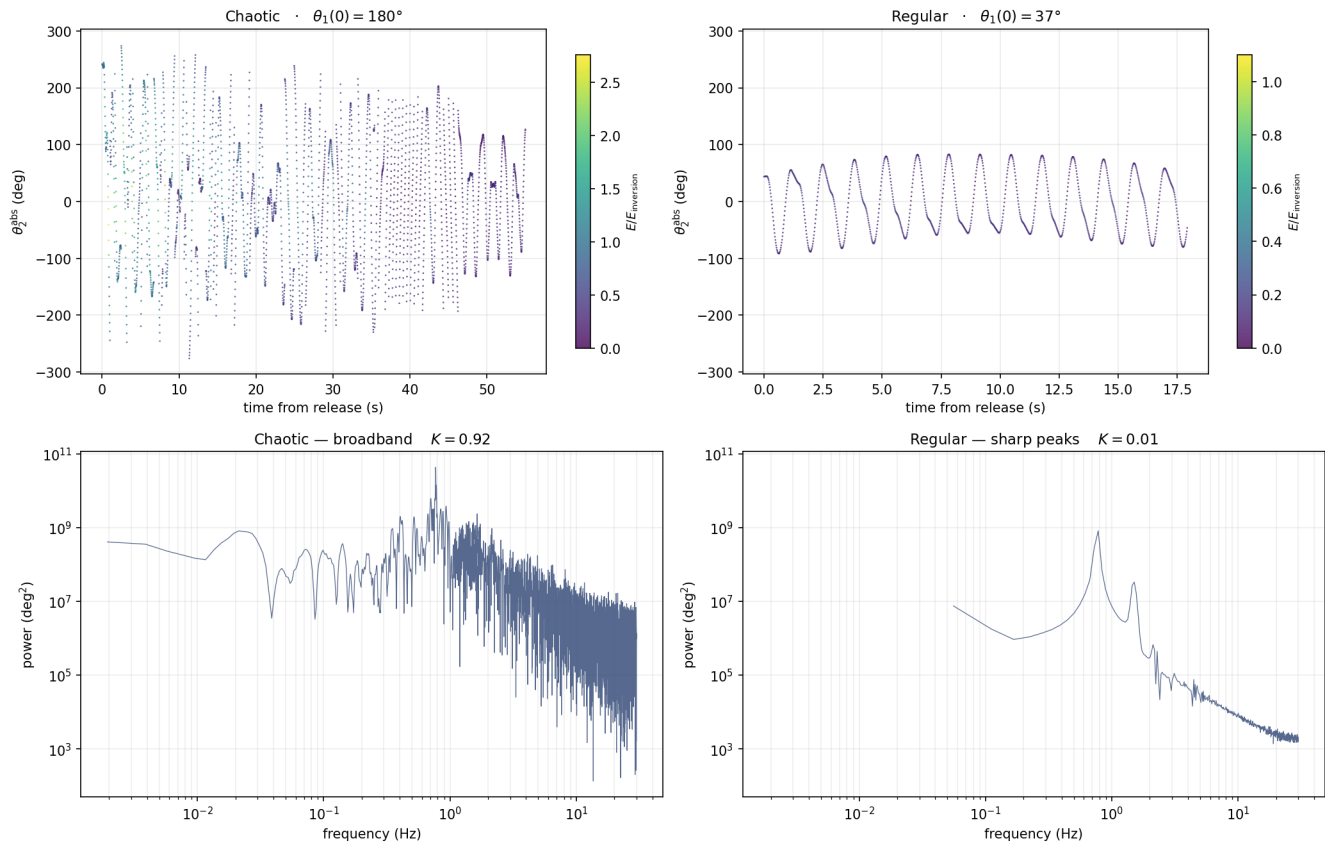


בגרף זה רואים גרפי מרחב פאזה של הקואורדינטה של הזרוע הראשונה, המהירות הזוויתית (במעלות לשנייה) כתלות בזווית (במעלות). בכל גרף הזווית ההתחלתית של הזרוע הראשונה שונה וכתובה בכותרת הגרף. הנקודות צבועות לפי הזמן. ניתן להבחין בגרפים במעבר המערכת ממצב פחות כאוטי ליותר כאוטי כתלות בזווית ההתחלתית. בגרפים בזוויות נמוכות (השורה הראשונה) ניתן לראות כי המסלולים המתקבלים יחסית סגורים ומסודרים, מה שמעיד על כאוס נמוך. לעומת זאת במדידות המתחילות מזוויות גבוהה קשה למצוא צורה של מסלול סגור, מה שמעיד על כאוסיות.



בגרף זה רואים גרפי מרחב פאזה של הקואורדינטה של הזרוע השנייה, המהירות הזוויתית (במעלות לשנייה) כתלות בזווית (במעלות).

בכל גרף הזווית ההתחלתית של הזרוע הראשונה שונה וכתובה בכותרת הגרף. הנקודות צבועות לפי הזמן.



בגרף זה רואים השוואה בין מדידה כאוטית שהתחילה בזווית התחלתית גדולה משמאל, למדידה לא כאוטית שהתחילה מזווית נמוכה בצד ימין. לכל מדידה יש למעלה גרף של זווית המוט העליון כתלות בזמן, ולמטה ספקטרום הספק (Power Spectrum) שמציג מה התדרים הפעילים בדגימה. בנוסף, לכל דגימה חישבנו את מספר גוטוולד מלבורן, שהוא מדד לכאוסיות במערכת. הוא נע בין אפס (כאשר המערכת אינה כאוטית) לאחד (כאשר היא כאוטית). ניתן לראות שבדגימה הרגילה התדרים הפעילים יחסית ממורכזים סביב ערכים נקודתיים, ולעומת זאת בדגימה הכאוטית תחום התדרים הפעיל הרבה יותר רחב.

פרמטרים מעניינים שחולצו

השוונו את ה